

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİNDE RENK



İÇİNDEKİLER

- Renk Teorisi
- Aygıtlar ve Renk
 - Renk Modelleri
 - RGB Renk Modeli
 - CMYK Renk Modeli
- Baskı ve Renk
 - Tek Ton Baskı
 - Yarım Ton Baskı
 - Dört Renk Baskı
 - Altı Renk Baskı
 - Özel Renk Baskı



HEDEFLER

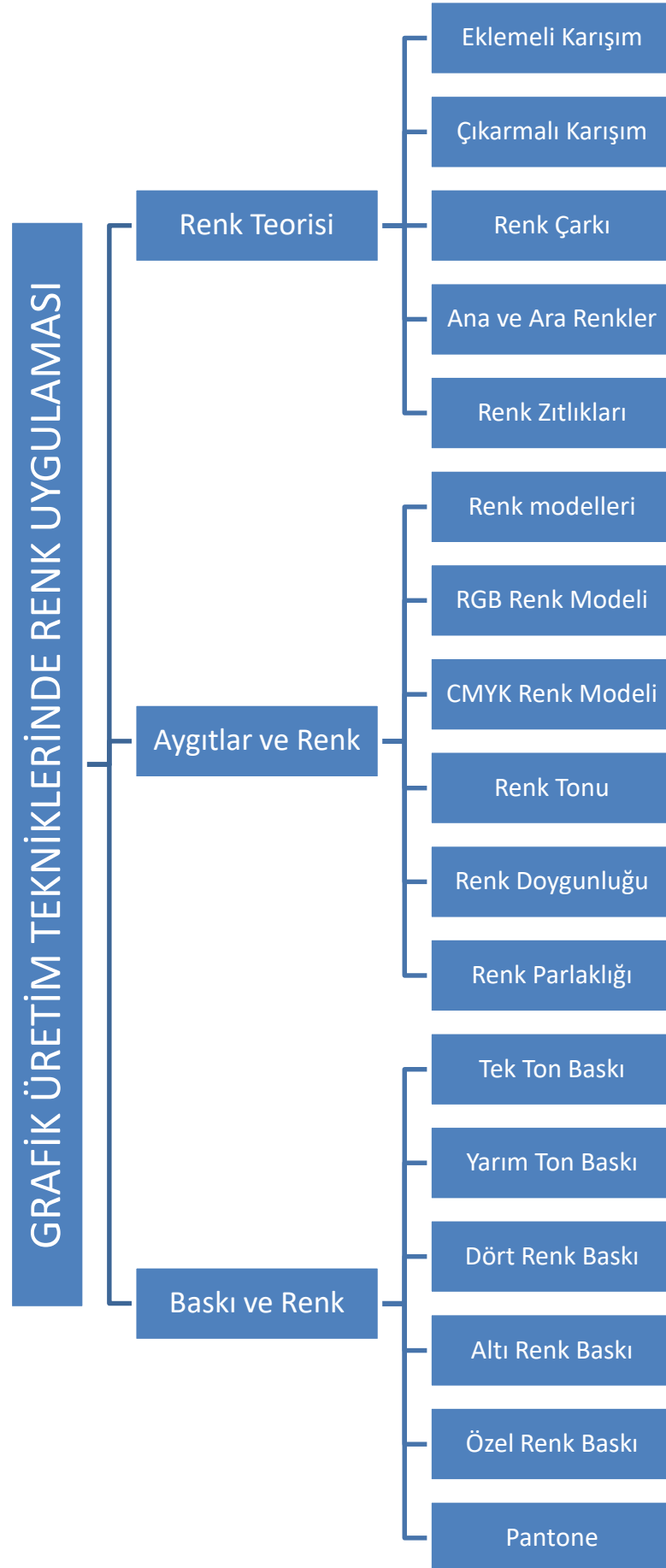
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Eklemeli ve çıkarmalı renk teorilerini açıklayabilecek,
 - Renk çarkını açıklayabilecek,
 - Aygıt renk ilişkisini açıklayabilecek,
 - Grafik üretim tekniklerinde kullanılan aygıtların renk modellerini açıklayabilecek,
 - Grafik üretim sürecinde sıkça karşılaşılan renk ile ilgili uygulama kavramları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Harun Hilmi POLAT

ÜNİTE 12

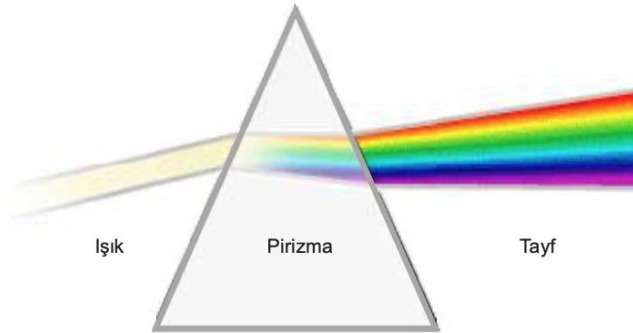


GİRİŞ

İyi bir grafik tasarımcının Grafik Tasarım sürecinin önemli yapı taşlarından olan rengi gerek tasarım gerekse üretimi sürecinde doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için rengin fizyolojisini, renk teorilerini, renk karışımlarını, aygıt renk ilişkisini, renklere göre baskı türleri ve renk ilişkilerini iyi bilmesi gereklidir.

Fiziksel deneylerle Renk Evreni, kırmızı, mavi ve yeşil gibi çeşitli renklerin görülebildiği iki boyutlu bir renk çarkı olarak başladı. Verilere göre; Bir renk modelinin amacı, bazı standartlar tarafından genel olarak kabul edilen bir şekilde renk tanımlamasını kolaylaştırmaktır. Renk modelinin değerler arasındaki ilişkileri belirlediği ve renk evreninin bu değerlerin renk anlamını kesinlikle belirlediği anlaşılmaktadır. Farklı (RGB, CMYK vb.) renk modelleri, çok farklı renk uzaylarına sahip oldukları ve bu modeller bağlı oldukları renk evrenine veya cihaza bağlı oldukları için cihaza bağlı modeller olarak tanımlanır.

Rengi anlayabilmemiz için öncelikle ışığı anlamamız gerekir. Işığın olmadığı yerde renkten söz edilemez. Rengin varlığı ancak ışıkla mümkündür. Işık, bütün renklerin bünyesinde var olduğu fiziksel bir olgudur. Renk, ışığın çevremizdeki tüm nesnelerden yansıyarak gözümüze ulaşmasından sonra zihnimizde meydana gelen duyum olarak tanımlanabilir. Renk ışık ile birlikte var olur. *Renk, ışığın gözlerden zihne ulaşmasının oluşturduğu algıdır.* Gözler ve zihin, renk algısının temeli olan tayf hakkındaki bilgileri algılar. Bu algı, ışığın malzeme üzerindeki etkisi ve kısmen emilip kısmen yansıtılması nedeniyle farklılık gösterir. Buna renk tonu veya renk denir. Renklerin nasıl oluştuğunu ve renk teorisini bilmek, renklerin birincil ve ikincil renkler olarak nasıl düzenlendiğini anlamayı kolaylaştırmaktadır.



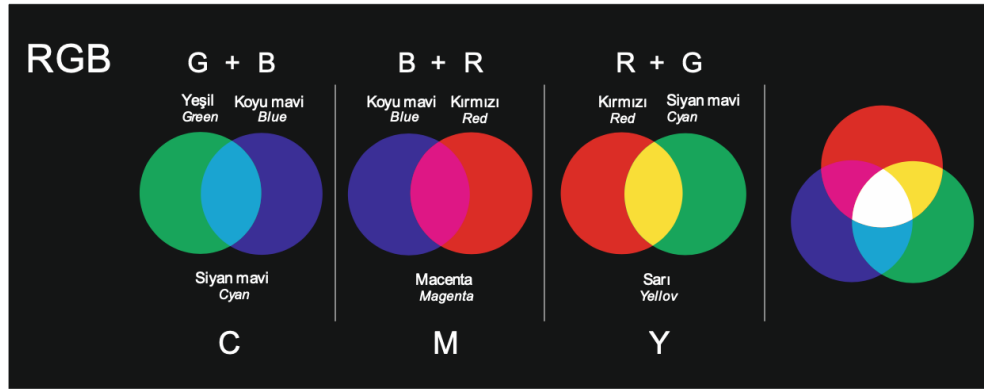
Görsel 12.1. Renk tayfı oluşumu.

RENK TEORİSİ

Isaac Newton tarafından 1666'da bir karanlık odada cam prizma dan ışığın kırılarak dalga boylarına bölünmesinin keşfi bu konudaki çalışma ve araştırmalara, öncü olmuştur. *Newton araştırmasında, küçük bir yarıktan karanlık bir ortama ince bir ışığın girmesini sağlamış ve bu ışığı üçgen prizmadan geçirerek beyaz ışığı güneş tayfı renklerine ayırmıştır* (Görsel 12.1.). Deneyden sonra, tamamlayıcı renkleri ve renklerin karışımını gösteren bir renk çarkı geliştirilmiştir.

Fizikçi Thomas Young 1802'de gözlerde belirli bir görünür ışık aralığına duyarlı üç tip koni hücresi olduğunu öne sürmüştür. Hermann von Helmholtz, 1850'de Young'ın teorisini daha da geliştirmiştir. Koni hücreleri tarafından alınan üç tip sinyalin farklı güçleri, beyin tarafından görünür renk olarak yorumlanır. *Koni hücrelerinin retinaya çarpan ışığa verdiği tepkiye göre üç tip; Kısa (mavi), orta (yeşil) ve uzun (kırmızı) dalga boyları olarak görülebileceğini açıklamıştır* (<http://en.wikipedia.org>), (Polat, 2009:21).

Thomas Young ve Hermann Helmholtz, RGB (kırmızı, yeşil, koyu mavi) renk modelinin temeli olan üç renkli renk görme teorisini açıklamışlardır. Bu model, farklı renkler oluşturmak için ışığın üç renginin eklenmesine dayanan bir renk modelidir.



Görsel 12.2. Işık renkleri. Eklemeli karışım.

Eklemeli Karışım Teorisi

Yong-Helmholtz teorisi, tüm renklerin deneysel olarak üç farklı renkten oluştuğu sonucunu ortaya koydu. *Renkli ışınların birbirine çakıştırılması, karışımındaki ışığı artırır. Bu duruma da eklemeli karışım denir.* Eklemeli karışımında renklerin birbirlerine eklenmesi ile oluşan renk daha parlak hale gelir. Bu nedenle ışığın saf üç ana rengi (kırmızı, yeşil, koyu mavi) karıştırıldığında beyaz oluşur (Görsel 12.2.). Tüm renkler, bu renklerin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşur. Parlak renkler, pigment renkleri olarak da bilinen çıkarmalı renklerden daha geniş ve daha algılanabilir bir tayfa sahiptir.

Çıkarmalı Karışım Teorisi

Cisimlere renk veren maddelere pigment denir. Pigmentler doğal yollarla ya da kimyasal işlemlerle elde edilirler. Kuru toz şeklinde bulunurlar ve mürekkepler dâhil olmak üzere birçok renkli malzeme pigmentler ile renklendirilir. Kullanılan boyalar ve mürekkepler bu pigmentler sayesinde renk farklılıkları gösterir.

Pigment renkleri birlikte karıştırıldığında, karışımdan ışık eksilir. Bu duruma da çıkarmalı karıştırma denir. *Pigmentler ışığı azaltarak renk kazanır. Pigment ile renklendirme, ışıkla renklendirmenin tam tersidir.* Boyar maddeleri birbiriyle karışma işlemi yani ışığı azaltma işlemidir. Bu nedenle, pigmentin saf üç ana rengi (siyan mavi, macenta, sarı) karıştırıldığında siyah oluşur. Çıkarmalı karıştırma ile elde edilen renkler, eklemeli karıştırma ile elde edilenlerden daha koyudur.

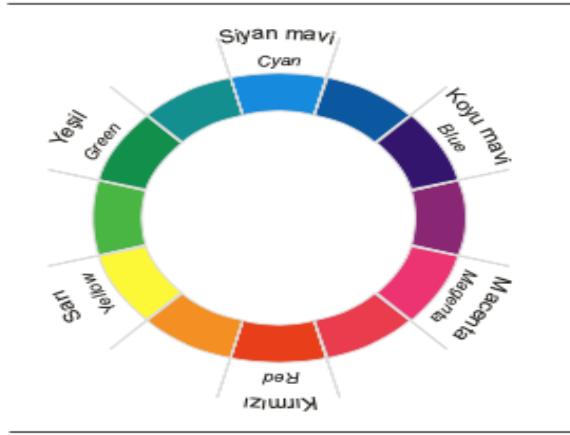


Eklemeli karışımında renklerin birbirlerine eklenmesi ile oluşan renk daha parlak hale gelir.

Renk Çarkı

Renk teorisinin çok önemli bir parçası olan *Renk çarkı*, *renk tayfinin dairesel bir temsidir*. Aynı zamanda renk çarkı, renkler arasındaki ilişkileri tanımlamak içinde kullanılır. Renk çarkı ayrıca renk sınıflandırmasını da gösterir (Görsel 12.3.). Tasarımcıların sistematik renk ekleri oluşturmalarına yardımcı olmak için birincil, ikincil ve üçüncül renklerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Renk çarkı, tasarımlarınızda uyumlu renk kombinasyonları seçmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Çarkın farklı noktalarında seçilen renkler, tamamlayıcı renk çeşitlerini, yakın renkleri veya birbirini tamamlayan renkleri oluşturur.



Görsel 12.3. Renk çarkı ve renkleri.



Bireysel Etkinlik

- Oniki bölümlü renk çarkını vektörel programlardan herhangi birinde çizerek oluşturunuz.
- Paletten seçeceğiniz birincil ve ikincil ana renklerle çizdiğiniz renk çarkını renklendiriniz.

Ana ve ara renkler

Birincil ana renkler, diğer renkler karıştırarak oluşturulamayan saf renklerdir. Işık ve pigment karışımların da renk oluşumları farklı olduğundan birincil ana, ikincil ana ve ara renkleri birbirlerinde farklı olarak sıralanır. Işık renklerin birincil renkleri kırmızı, yeşil ve koyu mavidir. Bu temel ışık renkleri, kırmızı ve yeşil karıştırılırsa sarı, yeşil ve koyu mavi karıştırılırsa siyan mavi, koyu mavi ve kırmızı karıştırılır ise macenta oluşur. Böylece birincil ana ışık renklerinin karıştırılması ile ortaya çıkan renkler ikincil ana ışık renkleridir ve daha parlaktırlar. Beyaz ise ışığın üç birincil ana renginin karıştırılması ya da seçilen bir ikincil ana rengin içinde bulunmayan birincil ana rengin eklenmesi ile elde edilir.



Pigment renklerinin birincil ana renkleri ise siyan mavi, macenta ve sarıdır.

Pigment renklerinin birincil ana renkleri ise siyan mavi, macenta ve sarıdır. Bu pigment renklerinden macenta ve sarı karışımı kırmızı, sarı ve siyan mavi karışımı yeşil, siyan mavi ve macenta koyu mavi renklerini oluştururlar. Böylece ortaya çıkan kırmızı, yeşil ve koyu mavi renkler ikincil pigment renkleridir. Siyah ise, üç birincil ana pigment renginin karışımından veya seçilen ikincil ana rengin karışımında bulunmayan birincil ana rengin eklenmesi ile oluşur.

Işık renk karışımlarının birincil ana renkleri olan kırmızı, yeşil ve koyu mavi, pigment karışımlarının ikincil ana renkleridir. Pigment renklerde birincil ana renkleri olan siyan mavi, macenta ve sarı ışık renklerin ikincil ana renkleridir. Birincil ve ikincil renklerin karışımında ise ara renkler oluşmaktadır.

Pigment rengi olarak birincil ana renk ve ona yakın bir ikincil ana renk karıştırılarak üçüncül renk elde edilir. Bununla birlikte, üçüncül ve ikincil renklerin karıştırılması, diğer renklerin daha koyu bir düzenlemesini sağlar. Birincil veya ikincil renklerin oranları değiştirilerek sınırsız sayıda renk elde edilebilir (Parramon, 1991:12-18), (Görsel 12.4.).



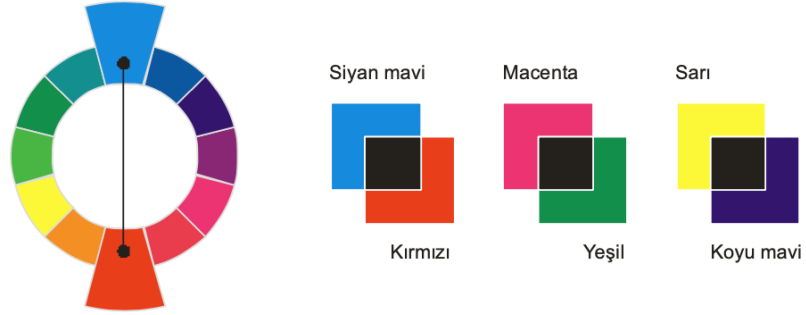
Görsel 12.4. Birincil, ikincil, üçüncül renkleri.

Renk Zıtlıkları

Renklerin bir arada kullanımında çeşitli uyum ve zıtlıklar oluşmaktadır. Tasarımcılar genellikle grafik ürünlerde tasarımlarının etkisini arttırmak için renk zıtlıklarından yararlanırlar. Bu renk uyum ve zıtlıklar genellikle Yalın zıtlık, Renk Doygunluğu zıtlığı, Açık-Koyu zıtlığı, Miktar zıtlığı, Tamamlayıcı zıtlık, Eşzamanlı zıtlık ve Sıcak-Soğuk zıtlığı şeklinde ele alınmaktadır. Tasarımcılar tarafından en sık kullanılan renk zıtlıklarının başında tamamlayıcı ve sıcak soğuk zıtlığı gelmektedir.

Tamamlayıcı Zıtlık

Renk çarkında karşılıklı olarak bulunan renkler birbirlerinin tamamlayıcı renkleridir. Tamamlayıcı zıt renklerin ışık değerleri eşittir ve bu durum dengeyi güçlendirmektedir. Seçilen iki birincil rengin karıştırılması ile ikincil renk elde edilir. Karışımında bulunmayan diğer birincil renk elde edilen ikincil rengin tamamlayıcısıdır. Bu durumda siyan mavisinin tamamlayıcısı kırmızıdır. Macentanın tamamlayıcısı, yeşildir. Sarı rengin tamamlayıcısı ise koyu mavidir. Pigment renklerinde tamamlayıcı iki rengin karışımı siyahı verir (Görsel 12.5.).



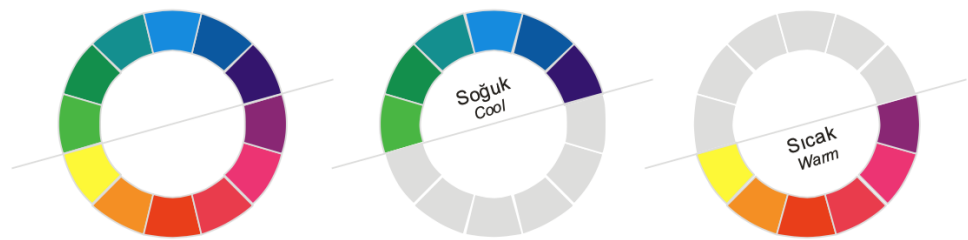
Görsel 12.5. Tamamlayıcı renkler.

Tamamlayıcı renkler yan yana kullanıldığında birbirlerinin etkisini artırır ve güçlü bir zıtlık oluşturur. Tasarımcılar, tasarımlarının vurgusunu arttırmak için çalışmalarında tamamlayıcı renk gruplarını kullanır ve zıt renkler tasarımların daha etkili görünmesini sağlar (Tepecik, 2002:35).

Sıcak-Soğuk Zıtlığı

Renk çarkında bulunan sarı ile başlayan mor rengi de içine alan renkler sıcaklık etkisi vermektedir. Koyu mavi ile başlayan ve yeşili de kapsayan renkler ise soğukluk etkisi vermektedir. *Sıcak ve soğuk etkisi veren renkler arasındaki ilişkiden doğan zıtlığa sıcak-soğuk zıtlığı denmektedir.*

Renklerin en sıcak etkiye sahip olanları kırmızı ve kırmızı-turuncudur. En soğuk etkiye sahip olan renkler ise mavi ve mavi-yeşildir. Sıcak renkler soğuk renklere daha fazla öne çıkar. Sıcak-soğuk ilişkisinde rengi koyulaştırmak, derinlik etkisini daha da artırmaktadır. Renkler sıcak ve soğuk gruplarına ayrılrsa da kendi içlerinde birbirlerine göre soğuk ya da sıcak olabilirler (Görsel 12.6.).



Görsel 12.6. Sıcak ve soğuk renkler.

Renk çarkında zıt renkler birbirini tamamlar. *En zıt renk şemaları, renk çarkındaki iki zıt renk birlikte kullanıldığında oluşur.* Tasarımcılar renk zıtlıklarını ayrıntılarıyla öğrenerek tasarımlarını daha etkili hale getirmek için kullanabilmelidir.

AYGITLAR VE RENK

Mavi, kırmızı ve pembe vb. renk çarkı oluşturarak öğretilen renkler sadece birer terimdir. Bu renk terimleri bir maddenin yansıttığı ışığın tayf bileşenlerini tanımlamaz. Kan kırmızısı, zümrüt yeşili, limon sarısı veya gök mavisi gibi insanların tartışmadığı renklerin tayfla ilgili bileşenlerini tanımlamak için bir çeşit renk diline ve aynı zamanda görebildiği tüm renkleri bilgisayar sözcükleriyle tanımlayan bir dile ihtiyacımız vardır.

Her görüntüleme aygıtının benzersiz bir renk oluşturma tekniği olduğu gibi, her aygıtın kendine özgü rengini tanımlamanın standart bir yolu da vardır. Bu, iş akışı boyunca renk bilgilerini bir aygıttan diğerine aktarmaya yardımcı olur (Sony, 2022).

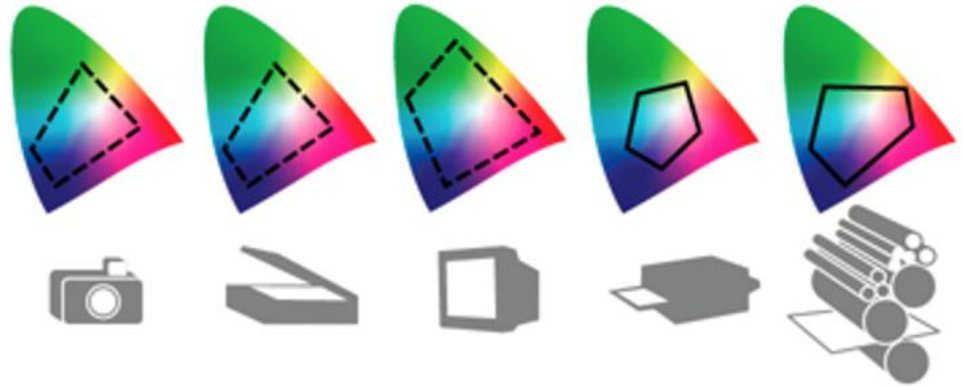
Yayın sistemlerinde sisteminde insan gözünün görebildiği tüm renkleri çoğaltabilen bir aygıt yoktur. Her aygıt, yeniden üretebileceği belirli bir renk alanı veya gamı içinde çalışır. Renklerle ilişkisi olan ve renk kullanımı ile uğraşan her sektör kendi renk modelini kullanır (Adobe, 2022).

Renk Evreni ve Gamut: Grafik üretiminde kullanılan farklı aygıtlar, yazılımları ve baskı süreçlerinde farklı renk uzaylarıyla çalışır. Bu renk uzayları, tasarımcının kullanabileceği renk aralığını veya gamını belirler. Gamut, belirli bir model, araç veya işlemin üretebileceği renk tayfını ifade eder (Ambrose ve Paul, 2013:30).

Renk uzayı, görünür tayf içindeki bir renk aralığıdır. Renk evreni, bir renk modelinin bir çeşidi de olabilir. Adobe RGB, Apple RGB ve sRGB, aynı renk modeline dayalı farklı renk evrenlerinin örnekleridir.



Renk uzayları, tasarımcının kullanabileceği renk aralığını veya gamını belirler.



Görsel 12.7. Farklı aygıt ve belgelerin renk gamutları

Renk uzayının kapsadığı renk aralığına gam denir. İş akışınızdaki çeşitli aygıtlar (bilgisayar monitörü, tarayıcı, masaüstü yazıcı, matbaa, dijital kamera), farklı tayflarda farklı renk evrenlerinde çalışır (Görsel 12.7.). Bilgisayarınızın gamındaki bazı renkler, inkjet yazıcınızın gamının içinde veya karşısında olmayabilir.

Renk Uzayı: Monitörlerin ve kameraların kendi renk gösterme biçimleri olduğu gibi, kendi görme biçimleri de vardır. Yazıcıların ayrıca türe, mürekkebe ve kâğıda göre farklılık gösteren kendi mürekkep gamı vardır. Bu renk aralığına renk

uzayı denir. Renk uzayı, bir görüntüleme cihazının yeniden üretebileceği tüm renkleri tanımlar (Sony, 2022).

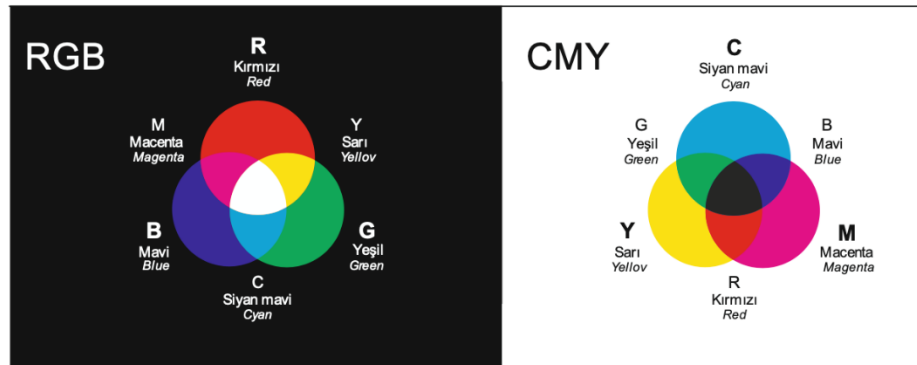
Tasarlanan renkli belgeleri farklı aygıtlara aktardığınızda, değişen renk evrenleri nedeniyle, renklerin görünümü değişebilir. Renk farklılıkları, yazılım uygulamalarının renkleri tanımlama biçimindeki farklılıklar, yazdırma ortamları ve monitörler arasındaki üretim farklılıklarından, monitörün kullanım ömrü gibi diğer doğal farklılıklardan ve görüntüleme kaynaklarındaki farklılıklardan kaynaklanabilir. Bu nedenlerle tasarım sürecinde kullanılan aygıtların yazılım ve renk modellerinin öğretilmesi önemlidir.

Renk Modelleri

Tasarımcıların farklı renk sistemleri ve çalışma ortamları vardır. Belirli bir renk sistemini nasıl seçeceğiniz, her sistemin farklı sınırlamaları ve farklı seçenekleri olduğundan, bitmiş tasarımın nasıl üretileceğine ve/veya teslim edileceğine bağlı olarak değişmektedir. Bitmiş tasarımın, kullanım amacına uygun bir renk sistemi kullanılarak oluşturulması gerektiğini anlamak önemlidir.

En iyi bilinen ve en yaygın kullanılan renk modelleri RGB (kırmızı, yeşil ve lacivert) ve CMYK'dır (siyan mavi, macenta, sarı ve siyah). RGB, dijital yayınlar ve taslak tasarımlar için yaygın olarak kullanılırken, CMYK basılı yayınlar için kullanılır. Tasarımcılar, farklı renk sistemlerinin sınırlamalarını tanıyarak, özenli ve amaca yönelik işler üretebilirler (Ambrose ve Paul, 2013:32).

Renk modelinin amacı, yaygın olarak kabul edilen standartlara göre renk tanımlamasını kolaylaştırmaktır. Esasen, renk modelindeki renkler bir 3D koordinat sisteminin özellikleridir ve her renk tek bir nokta ile temsil edilir. Renk modellerinde renkler matematiksel olarak ifade edilebilecek şekilde tanımlanır. Bir renk modelinin bileşenleri, renklerin tam olarak nasıl görüldüğünü anlamak için oluşturulur. Renk modellerinde renk belirtildiğinde ölçülebilen bir koordinat sistemi üzerinde belirtilmiş olur (Polat, 2012.a).



Görsel 12.8. RGB CMYK modelleri.

Renk modeli, değerler arasındaki ilişkiyi gösterir. Renk evreni, değerlerin mutlak anlamını renk olarak tanımlar. CIELAB gibi insanın renk algısı ile doğrudan ilgili olan bazı renk modelleri sabit bir renk evrenine sahiptir. Bu modeller cihazdan bağımsız olarak tanımlanır. RGB, CMYK, HSL, HSB vb. diğer renk modelleri çok farklı renk evrenlerine sahip olabilir. Bu modeller, renk evrenine veya ilişkilendirildikleri

aygıta göre farklılık gösterdikleri için cihaza bağımlı olarak tanımlanırlar (Adobe, 2022).

RGB renk modeli



Tüm elektronik renkli ekranlar renk üretimini RGB renk modelini kullanarak elde eder.

RGB (red, green, blue / kırmızı, yeşil, mavi) olarak da bilinen ışık renk teorisine dayanmaktadır ve teorisinin birincil ana renkleridir. Bu renk modeli, renkleri RGB bileşenleri açısından tanımlar. Eşit olarak karıştırıldıklarında beyaz ışık ve farklı oranlarda karıştırıldıklarında farklı bir parlak renkler kümesi üretirler.

Televizyonlardan bilgisayarlara, fotoğraf makinaları, tabletler, cep telefonları ve dışmekan ekranlarına kadar tüm elektronik renkli ekranlar renk üretimini RGB renk modelini kullanarak elde eder.

Işık yoğunluğu algılanan rengi belirler. Maksimum yoğunluk beyaz olarak algılanır ve üç rengin yoğunluğunun azaltılması ise siyah olarak algılanır. Parlak renklerin biraz farklı yoğunlukları, ortaya çıkan rengi biraz doygun hale getirecektir.

Tasarımcılar genellikle görüntüleri tasarlamak ve işlemek için RGB renk modelini kullanır. Tasarlanan işin sonunda dört renkli baskı işlemi için CMYK renk modeline dönüştürülür. CMYK'nın üç yerine dört renge sahip olması dosya boyutunu artırmaktadır. Benzer şekilde Hexachrome modeli ile oluşturulan tasarımların dosya boyutu çok daha büyüktür. Tasarımınızı web sitesinde veya başka bir elektronik ortamda yayınlamak için RGB modelinde kalmalıdır (Ambrose ve Paul, 2013:34).

CMYK renk modeli



CMYK; siyan mavi, macenta, sarı ve siyahın kısaltmasıdır.

Ekranların aksine, yazıcılar çeşitli kombinasyonlarda bir renk tayfı oluşturmak için çıkarmalı modeldeki birincil ana mürekkep/pigment renklerini kullanır. Pigment kullanarak baskı yapan teknolojilerde görüntü siyan mavi, macenta, sarı ve siyah mürekkepler kullanılarak oluşturulmaktadır. CMYK; siyan mavi, macenta, sarı ve siyahın kısaltmasıdır. Siyan mavi "C", macenta "M" ve sarı "Y" ve siyah "K" ile gösterilir (Görsel 12.8.).

Siyan mavi, macenta ve sarı renklerin eşit oranda karışımı çıkarmalı renk teorisinde siyahı verir. Basım sanayiinde bu mürekkeplerden sadece CMY üretim mürekkep renkleri kullanılarak da siyah renk üretilebilmektedir. Ancak bu üç mürekkep rengi tam doygun siyah üretmede yeterli olmadığı için ek olarak siyah mürekkep kullanılır. Bu amaçla siyaha "anahtar" denir ve teorik olarak siyahın varlığı İngilizce anahtar kelimelerin ilk harfi "K" ile belirtilir.

Dört renkli baskı sistemlerinde bu üretim mürekkep renklerinin farklı kombinasyonları kullanılarak hemen hemen her renk oluşturulabilir. Tasarımcı üretim sonrasında görsellerde koyu bir siyah elde etmek istiyorsa dört renkten siyah oluşturmayı planlamalıdır. Dört renkten siyah, üretim mürekkeplerinin üst üste basılması ile oluşur.

Baskıda yaygın olarak kullanılan CMYK renk modelinde, beyaz yüzeye üretim mürekkepleri veya pigmentler uygulanarak renklerin parlaklığı elde edilir. Baskı esnasında üç rengin her birinden küçük noktalar (tram) olarak atanır ve insan gözü,

yarı tonlar oluşturarak belirli bir rengi algılar. Baskıda bu şekilde, görünen tüm renk tayfı oluşturulabilir. CMY küpünde RGB köşeleri dışındaki köşeler CMY köşeleridir ve diğer iki köşe siyah beyaz olarak görüntülenir.

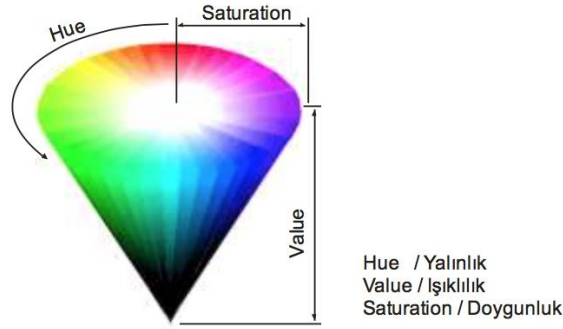


Örnek

- Sulu buya paletinde bulunan macenta ve sarı renkleri eşit miktara karıştırdığınızda her iki renkten daha koyu (az ışıklı) ikincil renklerden kırmızı rengin oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz.
- Yine suluboya paletinde bulunan siyan mavi ve macenta renkleri eşit miktara karıştırdığınızda daha koyu (az ışıklı) ikincil renklerden koyu mavi rengin oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz.

Renkleri Tanımlamak

Her renk, ışığın tek bir dalga boyuna karşılık gelir, ancak farklı dalga boyu değerlerinin bir listesi, bir rengi tanımlamak için yeterli bilgi sağlamaz. Ton (Hue), Doygunluk (Saturation) ve Parlaklık (Value), bir rengi daha doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılan değerlerdir (Görsel 12.9.).



Görsel 12.9. HSV renk evreni.



Ton, Doygunluk ve Parlaklık, bir rengi daha doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılan değerlerdir.

Renk tonu (Hue)

Tonlar veya renkler, ışığın farklı dalga boyları tarafından oluşturulur. Renk tonu bir rengin diğerinden ayrılmasını sağlayan rengin yalın halidir. Renk çarkı olarak bilinen çalışmalarda da görülen renk niteliğine renk tonu denir (Seylan, 2005:94). Ton veya renk, bir rengin benzersiz niteliklerini ifade eder ve bir rengi diğerinden görsel olarak ayırt etmemize yardımcı olur. *Tasarımcı görselin renk özünü değiştirerek farklı etkiler elde edebilir.*

Renk doygunluğu (Saturation)

Doygunluk, bir rengin saflığını ifade eder. Doygunluk seviyeleri bir rengin griye doğru veya griden uzaklaşma eğilimini tanımlar. Doygunluğun en üst sınırında renklerde gri olmaz ve parlak olurlar. Doygunluğun alt sınırında ise görüntü yoğun miktarda gri içerir. Bu durum ise sönük ve donuk renklerin oluşumunu sağlar.

Tasarımcı görselin renk değerlerini değiştirerek farklı etkiler elde edebilir.

Renk parlaklığı (Value)

Parlaklık, bir rengin ne kadar açık veya koyu olduğunu gösterir. Bir renk farklı miktarlarda beyaz veya siyahla ile karıştırılırsa parlaklık farklılıkları elde edilir. Beyazla karıştırılan bir renk, o rengin açık tonunu, siyahla karıştırılan bir renk ise o rengin koyu tonunu oluşturur. Parlaklık, doygunluk birbirinden farklıdır, bu nedenle karıştırılmamalıdır.

BASKI VE RENK UYGULAMALARI

Literatürde sarı, kırmızı ve mavi yaygın olarak ana renkler olarak anılsa da günümüzde üretim mürekkep renkleri ile baskı yapan teknolojilerde siyan mavi, macenta ve sarı birincil ana renkler olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte baskılar genellikle kullandıkları renk sayıları ve ton durumlarına göre adlandırılırlar.

Tek Ton Baskı (Tire)

Tire baskıda yarım ton bulunmaz. Renk geçişleri yoktur ve sadece siyah veya beyaz bölgeler vardır. Siyahlar tam siyah, beyazlar ise tam beyaz olur. Tire baskı tek tonlu baskı türüdür. Tek ton baskılar genellikle sadece metinden oluşan veya vektörel çizimlerin olduğu baskılarda kullanılırlar.

Yarım Ton Baskı (Tram)

Yarım ton görsel ofset ve litografik baskı teknikleri ile baskıya uygundur. Görüntü, aynı renkteki farklı boyut ve yoğunluktaki noktalardan oluşturulur. Basılan görseller farklı sıklıklarda ve boyutta noktalardan oluşan, siyah ve beyaz arasındaki değerlere sahip gri alanlar içerir. Noktaların yoğunluğu ve boyutu, ton değeri farklarını ve ara değerleri oluşturur. Bu noktaların boyutları, sıraları ve açıları farklılaştırılarak farklı görsel efektler oluşturmak mümkündür.

Dört Renk Baskı (CMYK)

Dört renkli baskı olarak adlandırılan *CMYK baskıda, sadece dört renk (siyan mavi, macenta, sarı, siyah) mürekkebin karıştırılmasıyla renkler oluşur*. Baskı yapılmadan önce, her renk için ayrı ayrı tramlama yapılarak film ve/veya kalıpları oluşturulur. Baskı altı malzemeye dört farklı renk kalıbıyla belirli bir baskı sırası ile renkler üst üste gelecek şekilde ayrı ayrı basılır. Tram ile oluşturulan görseller transparan mürekkepler ile basılmaktadır. Bu yöntem ile CMYK renk modeli gamında bulunan milyonlarca renk tonu elde edilebilir.

Altı Renk Baskı (CMYKOG / Hexacrome)

Altı renkli (Hexachrome) baskıda, tüm renkler sadece altı renk (siyan mavi, macenta, sarı, siyah, turuncu, yeşil) mürekkebin karıştırılmasıyla oluşturulur. *Altı renk baskı sisteminde dört renkli baskıdan farklı olarak turuncu ve yeşil renkler bulunmaktadır*. Dört renk baskı ile oluşturulabilecek renk gamı sınırlıdır. Eklenen turuncu ve yeşil renkler, dört renkli baskıdan daha geniş bir renk gamı oluşmasını sağlamıştır. Bu sayede altı renkli baskıda dört renk baskıda üretilmeyen canlı renklerle görüntüler oluşturulabilmektedir.



Altı renkli baskıda dört renk baskıda üretilmeyen canlı renklerle görüntüler oluşturulabilmektedir.

Özel Renk Baskı (Spot/ Pantone)

Dört ve altı renkli baskıda kullanılan mürekkepler çeşitli renkler üretebilse de parlak, metalik veya floresan renkler üretemezler. Ayrıca bu baskı teknikleri, standart mürekkep renklerinin dışında, tramlarla karıştırarak renkler üretir ve parlaklıkları özel renklere göre daha düşüktü. *Özel renkler tramlarla oluşturulan renklerin aksine direkt olarak basıldıkları için daha canlı ve parlaktır.* Baskılarda canlı ve çarpıcı görsel etki üretilmek istendiğinde özel renkler kullanılmaktadır. Bazen baskı işlemlerinde siyan mavi, macenta, sarı, siyah, turuncu ve yeşil den elde edilemeyen özel (spot) renkler, floresan renkler veya metalik renkler kullanılabilir. Ayrıca özel renklerin kullanılması, tasarımlarda kullanılan belirli renklerin farklı baskı ortamlarından kaynaklanan renk sapmalarını ortadan kaldırabilir. *Özel renkler standart baskı renklerinden birinin yeri değiştirilerek veya farklı kalıplarla uygulanmaktadır.* Özel renk üretimi için Pantone en yaygın kullanılan özel renk sistemidir.

Pantone renkleri

Pantone, temel olarak bir marka olmakla birlikte yaygın olarak kullanılan özel renk renk standartıdır. Pantone renkleri, dünya genelinde kullanılan bir renk sistemidir. Pantone Eşleştirme Sistemi (PMS), 1963'ten beri piyasada ve renkleri ve pigmentleri sistematize etmek için kullanılmaktadır. Pantone, renk kataloglarında 18 temel mürekkep ile binlerce değişik renk oluşturulup standartlaştırılmıştır. Kataloglarda renklerin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğinin formülleri de bulunmaktadır (Görsel 12.10.). Her renk nüansı, Pantone numaraları ve karışım oranları kullanılarak ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Katalogda Renkler parlak (Coated) ve mat (Uncoated) olarak ayrı ayrı gösterilmektedir (Pantone, 2022). Bu renklerin neon, metalik gibi farklı türleri de kataloglarda bulunmaktadır. Pantone renkleri dört renk veya altı renk baskı (CMYKOG) renklerine extra olarak ya da yalnız basılabilir.



Her rengin ayrı bir Pantone numarası olduğundan, açıkça tanımlanabilmektedir.



Görsel 12.10. Pantone renk sistemleri.

Her insanın bireysel bir renk algısı olduğu için, bu durumun renk kullanılan süreçler üzerinde olumsuz etkileri de oluşmaktadır. Pantone Eşleştirme Sistemi, grafik üretim süreçlerinde oluşan renk sorunlarına çözümler sunmakta ve renk iletişimini kolaylaştırmaktadır. Her rengin ayrı bir Pantone numarası olduğundan, açıkça tanımlanabilmektedir. Bu durum grafikerlere; renk seçme kolaylığı ve üretimi yapılacak işi önceden görme imkânı vermektedir. Ayrıca baskılarda Pantone renklerini kullanarak elde edeceğimiz çıktıların diğer dört renk veya altı renk baskı

(CMYKOG) renkleri ile elde edilen çıktılara göre daha tutarlı ve stabil olmaktadır. Bu durum ise basım yapan işletmelerin daha sorunsuz iş teslim edebilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı özellikle grafik ve baskı endüstrisinde kullanımı çok yaygındır.

Metalik renkler

Metalik mürekkep renkleri, temel üretim mürekkep renkleri ile oluşturulamayan renklerdir. Metal pigmentlerin boyar maddelerle karıştırılması ile elde edilen metalik altın, bronz, gümüş vb. renkler pantone kataloglarında özel olarak bulunmaktadır. Metalik renkler basılabilmesi için standart üretim mürekkeplerinin kalıplarına ek kalıba ihtiyaç vardır. Tasarımlara çarpıcı etki vermek için kullanılan metalik renkler aynı zamanda lüks algısı oluşturmaktadır.

Floresan renkler

Floresan renkler, kendiliğinden ışık yayan renkler olup üretimde floresan mürekkepler kullanıldığında parlak renkler elde edilir. Floresan renkleri standart üretim renkleri ile oluşturulamaz. Pantone renk kataloglarında özel olarak bulunmaktadır. Bu mürekkeplerin diğer temel üretim renkleri ile karıştırılması durumunda farklı etkilerin elde edilebilmesi mümkün olmaktadır. Tasarımda floresan renklere kullanılması durumunda her bir üretim mürekkep rengi için ayrı baskı kalıbı kullanılması gerekir.

Renk baskı sırası

Baskı yapılırken kullanılan üretim mürekkeplerinin kullanım sıralaması olup genellikle dört renk ve altı renk baskıda CMYK veya CMYKOG renk temsil sırası ile basılırlar. Fakat Tasarımcı dilerse farklı etkiler elde etmek için sıralamayı değiştirebilir.

Renk kontrol çubuğu

Üretimi yapılacak işin kenarına basılarak matbaacının üründeki renk tutarlılığını ölçmek üzere standart eklemeli ve çıkarmalı renk modellerinde bulunan renklerin ve onların tram ton değerlerinin bulunduğu çubuk.

Renk ayarı

Çok renkli baskılarda renk kalıplarından renklerin baskı altı malzemeye geçiş doğruluğunun kontrolü için tasarımların kenarlarına yatay ve dikey çizgilerden oluşan kros ve dairesel formlar eklenir. Basılan bütün renk kalıplarında buluna krosların baskı esnasında ayarlarının doğru yapılmadığı durumlarda görsel bozulacak ve bulanıklaşacaktır. Bu nedenle baskı esnasında sık sık ayar kontrollerinin yapılması gerekir.

Renk şişirme

Renklerin üst üste basılmaları sonrasında formlar arasında oluşan beyaz çizgilerin ayarlanmasına şişirme denir. Şişirmenin tasarımcı tarafından tasarım aşamasında planlanması gerekir. Genelde açık renkler şişirme yapılarak koyu

renklerin üzerine basılması sağlanır bu durum aynı zamanda baskı kaymalarının da önüne geçilmesine yardımcı olur.

Tram

Baskı esnasında renk veya ton oluşturmak için kullanılan noktacıklara tram denir. Tramlar nokta çizgi kare veya elips şeklinde olabilirler. Dört renk veya altı renk baskılarda bir görselin basılabilmesi için her rengin farklı açılara karşılık gelen tram ayrımının yapılması gerekir. Tasarımcı tram ölçülerini veya açılarını değiştirerek farklı ton değerleri ve etkileri elde edebilir.

Renk baskı kalıbı

Baskı ile üretilmek istenen görselin baskı altı malzemeye aktarımında kullanılan metal, plastik veya kauçuk materyallere kalıp denir. Dört renk veya altı renk baskıda bahsedilen renklerin tamamı kullanılmak istendiğinde üretim renk/mürekkep sayısı kadar kalıp kullanılır. Eğer baskıda özel renk veya lak (vernik) kullanılmak istenirse her biri için kalıp eklenmesi gereklidir.

Tek renk baskı

Baskı aşamasında bir üretim mürekkebi rengi kullanılarak elde edilen baskıya tek renk baskı denir. Farklı nedenlerden dolayı bazı tasarımların tek renk basılması planlanabilir. Tasarım esnasında bir rengin farklı tonları oluşturularak etkili bir sonuç elde etmek mümkündür.

Üst üste baskı

İki üretim mürekkebinin üst üste basılması işlemine üst üste baskı denir. Tasarımcılar tarafından farklı etkiler oluşturmak ya da kısıtlı renk kullanımlarında yeni renkler elde etmek için kullanılabilir. Ancak tasarımcının baskı sırasını bilerek, üst üste baskıyı planlamalıdır. Sıralamada önce olan renk, sonra gelen rengin üzerine basılamaz.

Günümüzde grafik üretim sürecinde baskı işlemlerinde renklerin oluşturulmasında ağırlıklı olarak üretim mürekkepleri kullanılmaktadır. Çıkarmalı renk teorisi ve CMYK renk modeli esaslarına göre üretim yapan baskı teknolojileri renk tayfındaki renkleri tramlar aracılığı ile oluşturabilmektedir. Ancak grafik tasarım ve üretim süreçlerinde doğru bir sonuca ulaşılabilmesi için üretim öncesi ve/veya üretim sırasında yapılması gereken hazırlık, ayar ve ölçümlerle ilgili birçok işlem bulunmaktadır. Bu süreçlerle ilgili bilgi eksikliklerinden kaynaklanan iletişim kazaları, birtakım değer ve etki kayıpları oluşabilmekte ve sonuca etki etmektedir. Bir grafik tasarımcının oluşabilecek baskı sorunlarının önüne geçebilmesi için, rengin fizyolojisini, renk teorilerini, renk karışımlarını, aygıt renk ilişkisini, renklere göre baskı türleri ve renk ilişkilerini, renkle ilgili baskı kavram ve işlemlerini iyi bilmesinin gerekliliği açıkça görülmektedir. Ayrıca rengin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması ve üretilebilmesi grafik tasarımcının başarısı olacaktır.



Özet

- Grafik Tasarım sürecinin önemli yapı taşlarından olan rengi gerek tasarım gerekse üretimi sürecinde doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için rengin fizyolojisini, renk teorilerini, renk karışımlarını, aygıt renk ilişkisini, renklere göre baskı türleri ve renk ilişkilerini iyi bilinmesi gereklidir.
- Newton araştırmasında, küçük bir yarıktan karanlık bir ortama ince bir ışığın girmesini sağlamış ve bu ışığı üçgen prizmadan geçirerek beyaz ışığı güneş tayfı renklerine ayırmıştır.
- Fizikçi Thomas Young 1802'de gözlerde belirli bir görünür ışık aralığına duyarlı üç tip koni hücresi olduğunu öne sürmüştür. Hermann von Helmholtz, 1850'de Young'ın teorisini daha da geliştirmiştir. Koni hücrelerinin retinaya çarpan ışığa verdiği tepkiye göre üç tip; Kısa (mavi), orta (yeşil) ve uzun (kırmızı) dalga boyları olarak görülebileceğini açıklamıştır.
- Renkli ışınların birbirine çakıştırılması, karışımındaki ışığı arttırır. Bu duruma da eklemeli karışım denir.
- Pigment renkleri birlikte karıştırıldığında, karışımından ışık eksilir. Bu duruma da çıkarmalı karıştırma denir.
- Renk teorisinin çok önemli bir parçası olan Renk çarkı, renk tayfının dairesel bir temsidir. Aynı zamanda renk çarkı, renkler arasındaki ilişkileri tanımlamak içinde kullanılır. Renk çarkı ayrıca renk sınıflandırmasını da gösterir. Tasarımcıların sistematik renk ekleri oluşturmaya yardımcı olmak için birincil, ikincil ve üçüncül renklerin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
- Birincil ana renkler, diğer renkler karıştırarak oluşturulamayan saf renklerdir. Işık renklerin birincil renkleri kırmızı, yeşil ve koyu mavidir. Bu temel ışık renkleri, kırmızı ve yeşil karıştırılırsa sarı, yeşil ve koyu mavi karıştırılırsa siyan mavi, koyu mavi ve kırmızı karıştırılır ise macenta oluşur. Beyaz ise ışığın üç birincil ana renginin karıştırılması ya da seçilen bir ikincil ana rengin içinde bulunmayan birincil ana rengin eklenmesi ile elde edilir.
- Pigment renklerinin birincil ana renkleri ise siyan mavi, macenta ve sarıdır. Bu pigment renklerinden macenta ve sarı karışımı kırmızı, sarı ve siyan mavi karışımı yeşil, siyan mavi ve macenta koyu mavidir renklerini oluştururlar. Böylece ortaya çıkan kırmızı, yeşil ve koyu mavi renkler ikincil pigment renkleridir. Siyah ise, üç birincil ana pigment renginin karışımından veya seçilen ikincil ana rengin karışımında bulunmayan birincil ana rengin eklenmesi ile oluşur.
- Tamamlayıcı pigment rengi; renk çarkında iki birincil ana rengin karışımından oluşan ikincil ana renk karışımına dahil olmayan birincil ana rengin tamamlayıcısıdır. Sonuç olarak; siyan mavinin tamamlayıcı rengi kırmızı, macentanin tamamlayıcı rengi yeşil ve sarının tamamlayıcı rengi koyu mavidir. Birbirini tamamlayan iki renk karıştırıldığında ışıksız siyah oluşur.
- Yayın sistemlerinde insan gözünün görebildiği tüm renkleri çoğaltabilen bir aygıt yoktur. Her aygıt, yeniden üretebileceği belirli bir renk alanı veya gamı içinde çalışır. Renklerle ilişkisi olan ve renk kullanımı ile uğraşan her sektör kendi renk modelini kullanır.
- RGB Renk Modeli: RGB (red, green, blue /kırmızı, yeşil, mavi) olarak da bilinen ışık renk teorisine dayanmaktadır ve teorisinin birincil ana renkleridir. Bu renk modeli, renkleri RGB bileşenleri açısından tanımlar. Eşit olarak karıştırıldıklarında beyaz ışık ve farklı oranlarda karıştırıldıklarında farklı bir parlak renkler kümesi üretirler.
- Televizyonlardan bilgisayarlara, fotoğraf makinaları, tabletler, cep telefonları ve dışmekan ekranlarına kadar tüm elektronik renkli ekranlar renk üretimini RGB renk modelini kullanarak elde eder.



Özet(devamı)

- CMYK Renk Modeli: Ekranların aksine, yazıcılar çeşitli kombinasyonlarda bir renk tayfı oluşturmak için çıkarmalı modeldeki birincil ana mürekkep/pigment renklerini kullanır. Pigment kullanarak baskı yapan teknolojilerde görüntü siyan mavi, macenta, sarı ve siyah mürekkepler kullanılarak oluşturulmaktadır.
- Her renk, ışığın tek bir dalga boyuna karşılık gelir, ancak farklı dalga boyu değerlerinin bir listesi, bir rengi tanımlamak için yeterli bilgi sağlamaz. Ton, Doygunluk ve Parlaklık, bir rengi daha doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılan değerlerdir.
- Tire baskıda yarım ton bulunmaz. Renk geçişleri yoktur ve sadece siyah veya beyaz bölgeler vardır. Siyahlar tam siyah, beyazlar ise tam beyaz olur. Tire baskı tek tonlu baskı türüdür.
- Yarım ton görsel ofset ve litografik baskı teknikleri ile baskıya uygundur. Görüntü, aynı renkteki farklı boyut ve yoğunluktaki noktalardan oluşturulur. Basılan görseller farklı sıklıklarda ve boyutta noktalardan oluşan, siyah ve beyaz arasındaki değerlere sahip gri alanlar içerir.
- Dört renkli baskı olarak adlandırılan CMYK baskıda, sadece dört renk (siyan mavi, macenta, sarı, siyah) mürekkebin karıştırılmasıyla renkler oluşur. Baskı yapılmadan önce, her renk için ayrı ayrı film ve/veya kalıp oluşturulur.
- Altı renkli (Hexachrome) baskıda, tüm renkler sadece altı renk (siyan mavi, macenta, sarı, siyah, turuncu, yeşil) mürekkebin karıştırılmasıyla oluşturulur. Altı renk baskı sisteminde dört renkli baskıdan farklı olarak turuncu ve yeşil renkler bulunmaktadır.
- Dört ve altı renkli baskıda kullanılan mürekkepler çeşitli renkler üretebilse de parlak, metalik veya floresan renkler üretemezler. Baskılarda canlı ve çarpıcı görsel etki üretilmek istendiğinde özel renkler kullanılmaktadır.
- Pantone, temel olarak bir marka olmakla birlikte yaygın olarak kullanılan özel renk renk standartıdır. Pantone, renk kataloglarında 18 temel mürekkep ile binlerce değişik renk oluşturulup standartlaştırılmıştır. Kataloglarda renklerin ofset baskı sisteminde nasıl elde edileceğinin formülleride bulunmaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Fizyolojik bakımdan rengi en doğru açıklayan ifade hangisidir?
 - a) Renk insan hayatının bir parçasıdır.
 - b) Işığın olmadığı yerde renkten bahsedilemez.
 - c) Renk ışık demeti içinde enerji yayılımıdır.
 - d) Renk nesnelerden yansıyan ışıktır.
 - e) Gözümüze giren dalgaların bıraktığı etki renktir.
2. Aşağıdakilerden hangileri “Eklemeli Karışım Teorisi”nin saf ana renkleridir?
 - a) Kırmızı, yeşil, koyu mavi
 - b) Yeşil, kırmızı, sarı
 - c) Sarı, mavi, yeşil
 - d) Sarı, kırmızı, mavi
 - e) Turuncu, mor, yeşil
3. Biri koyu mavi, diğeri yoğun kırmızı iki ışık renginin karışımı aşağıdaki renklerden hangisini oluşturur?
 - a) Siyan mavisi
 - b) Yeşil
 - c) Mor
 - d) Macenta
 - e) Lacivert
4. Aşağıdakilerden hangileri “Sıcak Renkler” dir?
 - a) Macenta, kırmızı, mavi
 - b) Mor, turuncu, yeşil
 - c) Kırmızı, sarı, siyan mavi
 - d) Macenta, sarı, turuncu
 - e) Siyan mavi, yeşil, lacivert
5. Aşağıdakilerden hangileri birbirlerinin “Tamamlayıcı Renkler”i dir?
 - a) Sarı, mavi
 - b) Macenta, yeşil
 - c) Sarı, kırmızı
 - d) Siyan mavi, mor
 - e) Yeşil, mavi
6. Gamut, belirli bir model, araç veya işlemin üretebileceği neyi ifade eder?
 - a) Renk modelini
 - b) Renk özünü
 - c) Renk tayfını
 - d) Renk doygunluğunu
 - e) Renk kombinasyonlarını

7. Basılan görseller farklı sıklıklarda ve boyutta noktalardan oluşan, siyah ve beyaz arasındaki değerlere sahip gri alanlar içeren baskı tekniğine ne denir?
 - a) Tampon baskı
 - b) Özel renk baskı
 - c) Tek ton baskı
 - d) Altı renk baskı
 - e) Yarım ton baskı
8. Tramlar la oluşturulmayan direkt olarak basıldıkları için daha canlı ve parlak olan renklere ne ad verilir?
 - a) Floresan renkler
 - b) Özel renkler
 - c) Metalik renkler
 - d) Tamamlayıcı renkler
 - e) Ana renkler
9. Üretimi yapılacak işin kenarına basılarak matbaacının üründeki renk tutarlılığını ölçmek üzere standart eklemeli ve çıkarmalı renk modellerinde bulunan renklerin ve onların tram ton değerlerinin bulunduğu ögeye ne denir?
 - a) Renk kontrol çubuğu
 - b) Renk baskı sırası
 - c) Renk ayarı
 - d) Renk tonu
 - e) Renk şişirme
10. Renklerin üst üste basılmaları sonrasında formlar arasında oluşan beyaz çizgilerin ayarlanmasına ne ad verilir?
 - a) Renk çubuğu
 - b) Renk ayarı
 - c) Renk kontrolü
 - d) Renk baskı ayarı
 - e) Renk şişirme

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.d, 4.d, 5.b, 6.c, 7.e, 8.b, 9.a, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Adobe (2022). Renk Yönetimini Anlama. 25 Temmuz 2022 tarihinde <https://helpx.adobe.com/tr/photoshop/using/understanding-color-management.html> adresinden erişildi.
- Ambrose, G. ve Harris, P. (2013). Grafik Tasarımda Renk. İstanbul: Literatür Yayınları.
- Pantone (2022). Grafik Tasarım İçin Renk Sistemleri. 25 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.pantone.com/color-systems/for-graphic-design> adresinden erişildi.
- Parramon, José M. (1991). Resimde Renk ve Uygulanışı. (Çeviren: Erol Erduman). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.
- Polat, H.H. (2012.a) Grafik Tasarım Sürecinde Kullanılan Aygıtların Renk Modelleri, İdil Sanat ve Dil Dergisi. DOI: 10.7816/idil-01-03-08.
- Polat, H.H. (2012.b) Renk Teorisi ve Temel Yanılgılar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 28, 165- 173, 01.08.2012.
- Seylan, A. (2005). Temel Tasarım. Ankara: M-Kitap Yayınevi.
- Sony (2022). Renk Yönetimini Neden Gereklidir. 25 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.sony.com.tr/electronics/support/about-color-management> adresinden erişildi.
- Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Wikipedia (2022). Young-Helmholtz Theory. 16. Ağustos. 2022 tarihinde http://en.wikipedia.org/wiki/Young-Helmholtz_theory, adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 12.1. Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.
- Görsel 12.2. Polat, H.H. (2012.b) Renk Teorisi ve Temel Yanılgılar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 28, 165- 173, 01.08.2012.
- Görsel 12.3. Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.
- Görsel 12.4. Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.
- Görsel 12.5. Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.
- Görsel 12.6. Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.

Görsel 12.7. Adobe (2022). Renk Yönetimini Anlama. 25 Temmuz 2022 tarihinde <https://helpx.adobe.com/tr/photoshop/using/understanding-color-management.html> adresinden erişildi.

Görsel 12.8. Polat, H.H. (2012.a) Grafik Tasarım Sürecinde Kullanılan Aygıtların Renk Modelleri, İdil Sanat ve Dil Dergisi. DOI: 10.7816/idil-01-03-08.

Görsel 12.9. Polat, H.H. (2009). Temel Tasarım Eğitimi Dersinde Web Destekli Renk Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya.

Görsel 12.10. Grafik Tasarım İçin Renk Sistemleri. 25 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.pantone.com/color-systems/for-graphic-design> adresinden erişildi.